KURIKULUM TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN

MODUL PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING

Implementasi Private Cloud Storage (OwnCloud) Berbasis SQLite & Integrasi Cloudflare Tunnel pada Infrastruktur Terpusat Stella Cloud

🎯 Capaian & Target Kompetensi

- Memahami konsep virtualisasi server terpusat & arsitektur Private Cloud.
- Mengakses dan mengelola sistem Linux Server (Ubuntu) via In-Browser Web SSH.
- Mengkonfigurasi Web Server Apache2 & Runtime PHP untuk layanan cloud storage.
- Mendeploy aplikasi OwnCloud menggunakan SQLite (arsitektur hemat RAM).
- Menghubungkan server lokal ke jaringan global menggunakan Cloudflare Zero Trust Tunnel.

👥 Sasaran Praktikan

Siswa Kelas XI TKJ 1 dan XI TKJ 2 — SMK Telkom Lampung.
Metode Praktikum: **Pair Programming (Driver & Navigator)** pada 15 Virtual Machine mandiri.

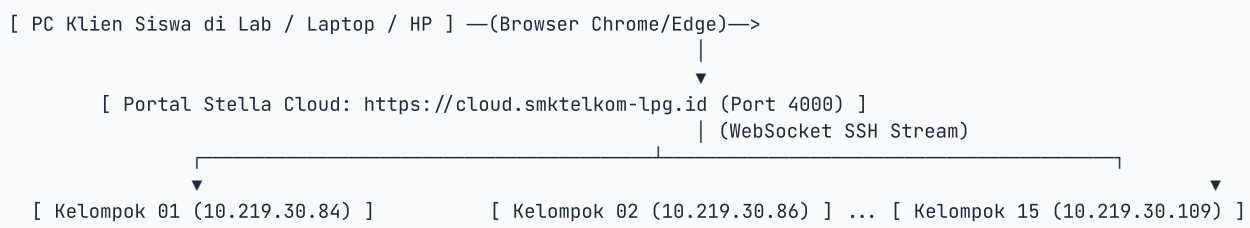
Platform Laboratorium:
STELLA CLOUD (cloud.smktelkom-lpg.id)

SMK TELKOM LAMPUNG
Tahun Ajaran 2026/2027

BAB I: Pendahuluan & Topologi Sistem

Pada kegiatan praktikum ini, laboratorium komputer SMK Telkom Lampung menerapkan arsitektur **Centralized Private Cloud**. Alih-alih menjalankan VirtualBox yang berat pada masing-masing PC lab (Core i3, RAM 4GB), beban komputasi ditarik secara terpusat ke server hypervisor berkinerja tinggi.

Topologi Infrastruktur Stella Cloud



BAB II: Akses Virtual Lab (Stella Cloud)

Siswa mengakses terminal Linux Ubuntu tanpa perlu menginstal aplikasi PuTTY ataupun terminal emulator tambahan.

1 Buka Portal Praktikum:

Buka web browser dan arahkan ke: `https://cloud.smktelkom-lpg.id`

https://cloud.smktelkom-lpg.id — Single Sign-On



2 Setup Pasangan Kelompok (First Login):

Pada saat pertama kali login, siswa diminta memilih **Rekan 1 Kelompok** dari dropdown. Setelah dikonfirmasi, sistem otomatis mengalokasikan 1 Server VM khusus untuk kelompok Anda.

> **Aturan Kelompok:** 1 Server dikelola bersama oleh 2 siswa. Satu siswa bertindak sebagai *Driver* (mengetik perintah) dan satu siswa sebagai *Navigator* (membaca panduan dan memeriksa hasil).

3 Membuka Web Terminal & Memantau Telemetri VM:

Di halaman dashboard kelompok Anda, klik tombol **"Buka Web Terminal"**. Layar hitam terminal Linux interaktif akan langsung terhubung ke IP VM kelompok Anda. Perhatikan indikator **RAM VM** dan **CPU VM** di pojok kanan atas yang bergerak secara real-time!

BAB III: Persiapan Server & Instalasi Web Server

Setelah berhasil login ke terminal Ubuntu kelompok Anda, langkah pertama adalah memperbarui repositori paket dan memasang web server Apache beserta modul PHP.

Langkah 1: Cek Alamat IP & Konektivitas Internet

Pastikan server kelompok Anda telah menerima IP DHCP dari sekolah dan dapat mengakses DNS internet:

BASH — Cek Jaringan

```
ip a
ping -c 3 8.8.8.8
```

Langkah 2: Update Repository Sistem

BASH — Update Paket APT

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Langkah 3: Instalasi Apache2 Web Server & Modul PHP

OwnCloud adalah aplikasi berbasis web yang membutuhkan interpreter PHP dan ekstensi pendukung seperti CURL, GD (grafis), MBString, XML, ZIP, dan SQLite:

BASH — Instalasi Apache & Ekstensi PHP

```
sudo apt install -y apache2 php php-cli php-fpm php-json php-common \
php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-curl php-xml php-pear \
php-bcmath php-intl php-sqlite3 unzip bzip2
```

💡 **Pantau Telemetri:** Saat proses instalasi paket di atas berjalan, lihat widget *RAM VM* dan *CPU VM* di pojok dashboard Stella Cloud Anda. Anda akan melihat beban naik seiring pemrosesan paket apt!

BAB IV: Deployment OwnCloud (Mode Hemat RAM via SQLite)

Kenapa Menggunakan SQLite? Database MySQL/MariaDB membutuhkan alokasi memori background sekitar 300–400 MB RAM. Dengan memilih **SQLite**, database disimpan langsung sebagai file lokal sehingga konsumsi RAM background adalah **0 MB**. Hal ini membuat server kelompok Anda tetap dingin dan kencang!

Langkah 1: Unduh Paket Resmi OwnCloud

BASH — Download Source OwnCloud

```
cd /tmp
wget https://download.owncloud.com/desktop/ownCloud/stable/latest/linux/download/owncloud-complete-latest.tar.bz2 # atau link tarball terbaru
# Alternatif download arsip zip cepat:
wget https://download.owncloud.com/server/stable/owncloud-complete-latest.zip
unzip owncloud-complete-latest.zip -d /var/www/
```

Langkah 2: Konfigurasi Hak Akses (Permissions)

Web server Apache berjalan dengan user sistem `www-data`. Berikan hak kepemilikan folder ke user tersebut:

BASH — Set Ownership & Permissions

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/owncloud/
sudo chmod -R 755 /var/www/owncloud/
```

BAB V: Konfigurasi Virtual Host & Uji Akses Lokal

Langkah berikutnya adalah membuat berkas konfigurasi Virtual Host Apache agar server dapat melayani permintaan web OwnCloud.

Langkah 1: Buat Konfigurasi Apache Virtual Host

BASH — Membuat File Konfigurasi

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf
```

Salin dan tempelkan konfigurasi berikut ke dalam editor nano:

APACHE CONFIG — /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@smktelkom-lpg.sch.id
    DocumentRoot /var/www/owncloud/
    ServerName owncloud.local

    Alias /owncloud "/var/www/owncloud/"

    <Directory /var/www/owncloud/>
        Options +FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/owncloud_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/owncloud_access.log combined
</VirtualHost>
```

*Simpan file dengan menekan **Ctrl + O** lalu **Enter**, kemudian keluar dengan **Ctrl + X**.*

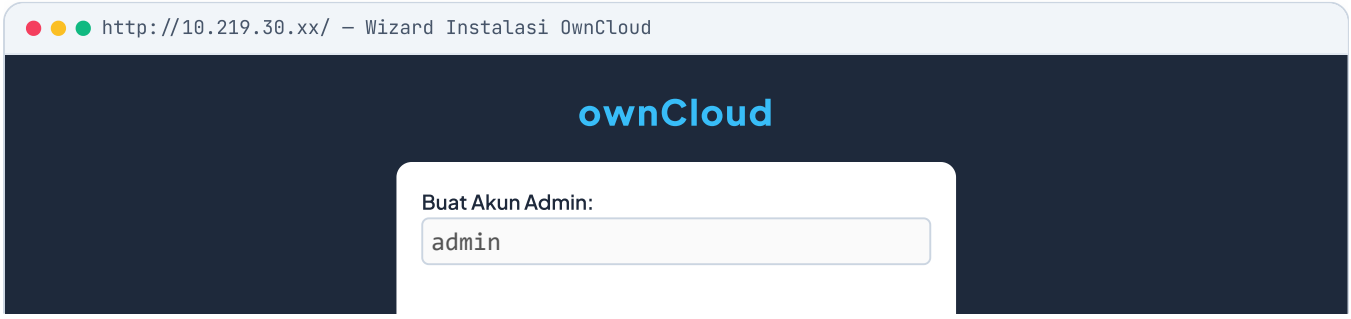
Langkah 2: Aktifkan Modul Rewrite & Virtual Host

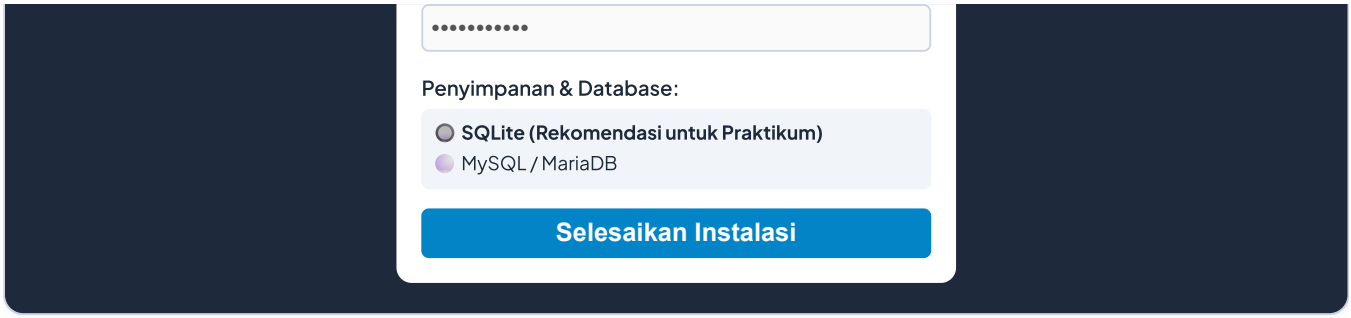
BASH — Aktivasi Konfigurasi & Restart Apache

```
sudo a2ensite owncloud.conf
sudo a2enmod rewrite headers env dir mime
sudo systemctl restart apache2
```

Langkah 3: Pengujian Akses Lokal di Browser

1. Buka tab baru di browser Anda.
2. Ketikkan alamat IP VM kelompok Anda, misal: `http://10.219.30.84/`
3. Halaman wizard awal instalasi **OwnCloud** akan muncul seperti ilustrasi di bawah ini:





⚠️ **PENTING:** Pastikan Anda memilih opsi database **SQLite**. Masukkan username dan password admin yang mudah Anda ingat bersama rekan kelompok Anda!

BAB VI: Integrasi Cloudflare Tunnel (Akses Internet)

Tahap akhir yang paling menarik dari praktikum ini adalah menghubungkan server lokal kelompok Anda ke internet publik tanpa memerlukan IP Publik statis ataupun setting port-forwarding di router sekolah, menggunakan teknologi **Cloudflare Zero Trust Tunnel**!

Langkah 1: Unduh Binary Cloudflared di Server

BASH — Download & Install Package Cloudflared

```
cd /tmp
curl -L --output cloudflared.deb
https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64.deb
sudo dpkg -i cloudflared.deb
```

Langkah 2: Menjalankan Quick Tunnel Publik (Instan)

Cloudflared memiliki fitur **Quick Tunnel** gratis yang secara otomatis memberikan alamat domain publik aman (HTTPS) dengan akhiran `*.trycloudflare.com`:

BASH — Jalankan Quick Tunnel

```
cloudflared tunnel --url http://localhost:80
```

Terminal Output — URL Publik Tunnel

```
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
|  Your quick Tunnel has been created! Visit it at (it may take some time to be reachable):  |
|  https://random-subdomain-1234.trycloudflare.com                                           |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
```

Langkah 3: Konfigurasi Trusted Domains pada OwnCloud

Secara default, OwnCloud akan memblokir akses jika dibuka melalui domain baru demi keamanan. Agar URL Cloudflare Tunnel diizinkan, edit file konfigurasi OwnCloud:

BASH — Edit config.php OwnCloud

```
sudo nano /var/www/owncloud/config/config.php
```

Cari bagian array `'trusted_domains'` dan tambahkan subdomain tunnel Anda:

PHP — Bagian trusted_domains

```
'trusted_domains' =>
array (
    0 => 'localhost',
    1 => '10.219.30.84', // IP VM Kelompok
    2 => 'random-subdomain-1234.trycloudflare.com', // Domain Tunnel
    3 => '*.smktelkom-lpg.id',
),
```

Langkah 4: Pengujian Akses Internet dari Smartphone

1. Matikan sambungan Wi-Fi di smartphone Anda dan beralihlah ke **Paket Data Seluler (Internet Luar)**.
2. Ketikkan URL `https://random-subdomain-1234.trycloudflare.com` di browser HP Anda.

3. Login menggunakan akun admin OwnCloud yang tadi Anda buat.
4. Coba lakukan **Upload 1 File Foto** dari galeri HP Anda ke server OwnCloud!

BAB VII: Lembar Kerja & Rubrik Penilaian

Isilah formulir laporan praktikum ini bersama rekan kelompok Anda untuk diserahkan kepada guru pengampu.

Nama Kelompok	: TKJ-Kelompok-.....
Alamat IP VM	: 10.219.30.....
Nama Siswa 1 (Driver)	: ..... (NIS: .....)
Nama Siswa 2 (Navigator)	: ..... (NIS: .....)
URL Cloudflare Tunnel	: https://.....

Tabel Checklist Unjuk Kerja Praktikum:

No	Indikator Keberhasilan Tugas	Status	Paraf Guru
1	Berhasil login ke portal Stella Cloud & menghubungkan pasangan kelompok	[ ] Tuntas	
2	Web server Apache2 & modul PHP terpasang serta berstatus *active (running)*	[ ] Tuntas	
3	Paket OwnCloud diekstrak dan permission direktori `www-data` terpasang	[ ] Tuntas	
4	OwnCloud dapat dibuka melalui IP lokal lab dan wizard SQLite selesai	[ ] Tuntas	
5	Cloudflare Tunnel aktif dan OwnCloud dapat diakses via internet dari HP	[ ] Tuntas	
6	Berhasil upload file dokumen/gambar ke penyimpanan OwnCloud melalui HP	[ ] Tuntas	

Catatan Evaluasi Guru Pengampu:

Catatan kedisiplinan, efisiensi konfigurasi, dan pemecahan kendala praktikum...

Mengetahui / Menyetujui,
Guru Pengampu Cloud Computing

Wahyu Rahmat Hidayat, S.Kom

SMK Telkom Lampung

Lampung Selatan, ... 2026
Perwakilan Kelompok

(.....)

NIS: .....